

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3
По дисциплине «Мобильные приложения»
Тема: «Дизайн и события мобильных приложений»

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы АС-66
Цеван К.А.
Проверил:
Козинский А. А.

Цель работы: разработка android-приложения

Ход работы

Лабораторная работа №3.

Реализовать интерфейс приложения для отображения списка элементов. В качестве данных для списка использовать файл в формате json, загруженный с удаленного сервера. Загрузка выполняется в ходе работы по команде пользователя, например, «Загрузить данные»

Приложение в минимальном исполнении должно:

- отображать список элементов внутри фрагмента
- список занимает более одного экрана (прокрутка)
- список можно пролистать
- отдельный элемент списка с пользовательским стилем/дизайном
- выполнять запрос на получение данных с удаленного сервера
- выполнять преобразование json-структуры в коллекцию объектов
- выделение отдельного элемента списка с отображением детальной информации на отдельном экране
- отображать детальную информацию об элементе внутри отдельного фрагмента

Бонусы (то, что способствует оценке выше 4)

- – Возможность настраивать приложение (выбирать или вписывать путь к серверу, выбирать размер выводимой информации – число строк, вывод полей и т.п.)
- – Присутствие на экране кнопок управления страницами, строками, видом отображаемой информации)
- – Возможность выбирать один из нескольких возможных запросов на получение информации
- – Преобразование и сохранение информации запроса (например, в текстовый файл или другой формат CSV, локально или в сеть...)
- – Передача результатов запроса (электронная почта, мессенджер и т. п.)
- – Разработка и использование собственного адаптера
- – Включение изображений в список
- – Обработка исключений с выводом сообщений.

Main activity

```
package com.example.lab3

import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import com.example.lab3.databinding.ActivityMainBinding

class MainActivity : AppCompatActivity() {

    private lateinit var binding: ActivityMainBinding
```

```

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
    setContentView(binding.root)

    if (savedInstanceState == null) {
        supportFragmentManager.beginTransaction()
            .replace(binding.fragmentContainer.id, PostListFragment())
            .commit()
    }
}

}

Post adapter

package com.example.lab3

import android.view.LayoutInflater
import android.view.ViewGroup
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
import com.example.lab3.databinding.ItemPostBinding

class PostAdapter(
    private val posts: List<Post>,
    private val onClick: (Post) -> Unit
) : RecyclerView.Adapter<PostAdapter.PostViewHolder>() {

    inner class PostViewHolder(
        private val binding: ItemPostBinding
    ) : RecyclerView.ViewHolder(binding.root) {

        fun bind(post: Post) {
            binding.tvId.text = "Запись №${post.id}"
            binding.tvTitle.text = "Информация по элементу ${post.id}"
            binding.tvBody.text = buildShortDescription(post)
            binding.tvExtra.text = "Нажмите, чтобы открыть подробную
информацию"

            binding.root.setOnClickListener {
                onClick(post)
            }
        }

        private fun buildShortDescription(post: Post): String {
            return "Краткое описание: запись получена с удаленного сервера. " +
                "Элемент относится к пользователю ${post.userId} и содержит
загруженные JSON-данные."
        }
    }

    override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int):
PostViewHolder {
        val binding = ItemPostBinding.inflate(
            LayoutInflater.from(parent.context),
            parent,
            false
        )
        return PostViewHolder(binding)
    }
}

```

```

    }

    override fun onBindViewHolder(holder: PostViewHolder, position: Int) {
        holder.bind(posts[position])
    }

    override fun getItemCount(): Int {
        return posts.size
    }
}

PostDetail

package com.example.lab3

import android.os.Bundle
import android.view.LayoutInflater
import android.view.View
import android.view.ViewGroup
import androidx.fragment.app.Fragment
import com.example.lab3.databinding.FragmentPostDetailBinding

class PostDetailFragment : Fragment() {

    private var _binding: FragmentPostDetailBinding? = null
    private val binding get() = _binding!!

    override fun onCreateView(
        inflater: LayoutInflater,
        container: ViewGroup?,
        savedInstanceState: Bundle?
    ): View {
        _binding = FragmentPostDetailBinding.inflate(inflater, container,
false)
        return binding.root
    }

    override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onViewCreated(view, savedInstanceState)

        val id = arguments?.getInt("post_id", 0) ?: 0
        val userId = arguments?.getInt("post_userId", 0) ?: 0

        binding.tvAuthor.text = "Цеван Константин AC-66"
        binding.tvId.text = "Номер записи: $id"
        binding.tvUserId.text = "Пользователь: $userId"
        binding.tvTitle.text = "Подробная информация по записи"
        binding.tvBody.text = buildFullDescription(id, userId)

        binding.btnBack.setOnClickListener {
            requireActivity().finish()
        }
    }

    private fun buildFullDescription(id: Int, userId: Int): String {
        return "Описание: данная запись была загружена с удаленного сервера в
формате JSON " +
            "и преобразована в объект приложения.\n\n" +

```

```
        "Элемент списка имеет номер $id и относится к пользователю  
$userId.\n\n" +  
        "На главном экране запись отображается в виде карточки, а при  
выборе открывается " +  
        "отдельный экран с детальной информацией внутри фрагмента."  
    }  
  
    override fun onDestroyView() {  
        super.onDestroyView()  
        _binding = null  
    }  
}
```

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы было разработано мобильное приложение .